AI KRAK HACK 27-28.03

Wyzwanie

Process-to-Automation Copilot

Opis

Wyzwanie dotyczyć będzie zagadnień z obszaru **Process Mining, analizy sekwencji zdarzeń, wykrywania wzorców procesowych, optymalizacji procesów biznesowych oraz identyfikacji potencjalnych automatyzacji**. Zadanie zostanie osadzone w kontekście analizy rzeczywistych danych operacyjnych i będzie wykorzystywać **logi zdarzeń procesowych, identyfikatory przypadków (Business ID), informacje o aktywnościach, użytkownikach oraz dane czasowe dotyczące przebiegu procesu**.

Celem wyzwania będzie opracowanie rozwiązania umożliwiającego **analizę przebiegu procesów biznesowych na podstawie dostarczonych danych**, w szczególności rekonstrukcję sekwencji aktywności, identyfikację wariantów procesów, wykrywanie cykli oraz zależności między zdarzeniami. Istotnym elementem zadania będzie także **analiza wydajności procesów, identyfikacja wąskich gardeł oraz aktywności przerywanych przez inne działania**, a także przypisywanie aktywności do użytkowników i analiza ich udziału w realizacji procesu.

Uczestnicy będą mogli dodatkowo zaproponować metody **wykrywania potencjalnych miejsc automatyzacji procesów**, np. poprzez identyfikację powtarzalnych czynności, kroków manualnych lub etapów generujących największe opóźnienia. Rozwiązania mogą obejmować także **generowanie raportów analitycznych, wizualizację przebiegu procesu, budowę modeli grafowych lub sekwencyjnych oraz formułowanie rekomendacji usprawnień lub automatyzacji**.

Zadanie będzie miało charakter otwarty – nie będzie narzucać konkretnego podejścia analitycznego, algorytmów ani technologii. Uczestnicy będą mieli pełną swobodę w zakresie **modelowania danych, wyboru metod analizy (np. grafowych, statystycznych, probabilistycznych lub opartych na uczeniu maszynowym) oraz środowisk implementacyjnych**. Oceniana będzie przede wszystkim **spójność koncepcji, trafność przeprowadzonych analiz, umiejętność interpretacji danych procesowych oraz sposób prezentacji wyników i rekomendacji**.

Wyzwanie polega na opracowaniu prototypu rozwiązania typu Process-to-Automation Copilot, które potrafi przejść od analizy rzeczywistych danych operacyjnych do wskazania najlepszych miejsc do automatyzacji oraz wygenerowania uporządkowanej definicji procesu gotowej do demonstracji.

W praktyce wiele procesów biznesowych nie przebiega zgodnie z jedną, prostą ścieżką. Zamiast tego realizowane są równolegle w wielu aplikacjach, z licznymi przełączeniami kontekstu, ręcznymi krokami, kopiowaniem danych między systemami, opóźnieniami oraz lokalnymi wyjątkami. Celem rozwiązania jest zrekonstruowanie tego rzeczywistego przebiegu procesu, identyfikacja jego wariantów, wykrycie wąskich gardeł i wskazanie fragmentów, które mają najwyższy potencjał automatyzacji.

Prototyp powinien umożliwiać analizę procesu na podstawie dostarczonych danych, a następnie przekształcać wyniki tej analizy w praktyczne rekomendacje: które kroki warto automatyzować, dlaczego właśnie te oraz jak może wyglądać uproszczona definicja workflow dla demonstracji.

Dostarczone materiały

W zadaniu dostępne są dane w kilku formatach, z których każdy pokazuje proces z innej perspektywy.

Pliki CSV

Dostarczone eksporty CSV obejmują kilka grup danych:

- Activity Sequence Export
  To szczegółowy event log procesu i aktywności użytkownika. Zawiera informacje o użytkowniku, kroku procesu, aplikacji, widoku, statusie aktywności, timestampach, czasie trwania, typie aktywności, identyfikatorach procesu i sprawy, URL-ach, treści widocznej na ekranie, OCR oraz licznikach działań manualnych, takich jak kliknięcia, wpisy tekstowe, kopiowanie, wklejanie i wycinanie.
- Activity Heatmap Export
  To zestawienie przepływów copy-paste pomiędzy aplikacjami oraz krokami procesu. Pozwala wykrywać ręczne przenoszenie danych między systemami, a więc miejsca o wysokim potencjale automatyzacji.
- Headcount Coverage Export
  To dane o pokryciu użytkowników w analizie. Pokazują ilu użytkowników zostało objętych pomiarem, ilu nie zostało zmierzonych oraz jaka była oczekiwana liczba użytkowników. Ten eksport pomaga ocenić kompletność danych.
- PRM Export
  To zagregowany widok czasu pracy według ścieżki, użytkownika, aplikacji i widoku. Zawiera czas całkowity, aktywny i pasywny. Może służyć do oceny, gdzie użytkownicy spędzają najwięcej czasu i które obszary procesu są najbardziej obciążające.
- Process Distribution Export
  To rozkład czasu pomiędzy różne procesy lub grupy aktywności w czasie. Pozwala porównać udział poszczególnych procesów w całkowitej pracy i zidentyfikować dominujące obszary operacyjne.
- Tool use aggregated Export
  To zagregowane użycie narzędzi. Pokazuje łączny czas pracy w danej aplikacji oraz jego podział na czas aktywny i pasywny. Umożliwia szybkie wskazanie kluczowych narzędzi wykorzystywanych w procesie.
- Tool use over time Export
  To szereg czasowy użycia narzędzi. Pokazuje, jak zmienia się wykorzystanie poszczególnych aplikacji w czasie i jak wygląda profil pracy dzień po dniu lub w innych przedziałach agregacji.

Plik BPMN

Plik BPMN zawiera formalny model procesu zapisany w standardzie Business Process Model and Notation. Można w nim znaleźć strukturę procesu, zadania użytkownika, zdarzenia, bramki oraz relacje między krokami. Dodatkowo model zawiera metryki wykonania przypisane do zadań, takie jak liczba wystąpień, czasy trwania, czasy aktywne i pasywne, liczba operacji copy-paste oraz wskaźniki FTE. BPMN może służyć jako punkt odniesienia dla procesu odkrytego z logów oraz jako baza do wygenerowania uproszczonej definicji workflow.

Plik DOCX

Plik DOCX pełni rolę raportu procesowego typu PDD. Zawiera opis wariantów procesu w bardziej czytelnej, biznesowej formie. Można w nim znaleźć tabelaryczne zestawienia kroków procesu, aplikacji, czasów całkowitych, czasów średnich, FTE, pokrycia zespołowego oraz liczby aktywności. Dokument ten pozwala spojrzeć na proces z perspektywy wariantów wykonania i porównywać rzeczywiste ścieżki realizacji.

Oczekiwane funkcje rozwiązania

Prototyp powinien umożliwiać:

- analizę rzeczywistego przebiegu procesu na podstawie logów,
- identyfikację wariantów procesu oraz odstępstw od najczęstszych ścieżek,
- wykrywanie wąskich gardeł, opóźnień i częstych przełączeń kontekstu,
- wykrywanie kroków ręcznych, powtarzalnych i kosztownych operacyjnie,
- ocenę potencjału automatyzacji dla wybranych fragmentów procesu,
- wygenerowanie uproszczonej definicji procesu gotowej do demonstracji.

Oczekiwany rezultat

Rezultatem powinien być działający prototyp w formie zestawu narzędzi połączone z dashboardem/CLI, CLI lub innego narzędzia, które potrafi:

- zobrazować, jak proces przebiega w rzeczywistości,
- wskazać miejsca problematyczne i czasochłonne,
- zaproponować priorytety automatyzacji,
- wygenerować uporządkowaną reprezentację procesu gotową do dalszego wykorzystania we wdrożeniu.